阶段一详解：极限与一元微积分

> 配套 `数学竞赛非数学A类_考点总结与复习计划.md` 第 1 阶段（9/21 – 10/11）
> 目标：把"忘了的基础"重新焊上，且**每个知识点都要能独立算出结果**
> 学完请做 `阶段一_极限与一元微积分_过关题集.md`（48 题，约 90 分钟）自测

1.1 极限的计算 ★★★★★

知识框架

工具	什么时候用	关键点
等价无穷小替换	乘除结构	**只能在乘除中替换**，加减中替换要谨慎
Taylor 展开	加减结构的 $\frac{0}{0}$	展开到**分母同阶**为止，多展一项不会错
洛必达法则	最后的兜底	每次用完必须验证仍是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$
夹逼准则	有界 × 无穷小、含 n 的项	放缩后两边极限相等
定积分定义	$\frac{1}{n}\sum f(\frac{i}{n})$ 结构	凑成 $\int_0^1 f(x)dx$
单调有界	递推数列	先证有界，再证单调

常用等价无穷小（$x \to 0$）

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x$$

$$1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, \quad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}, \quad \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}, \quad x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$$

必背 Taylor 展开（到 x^3 项就够应付初赛）

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \qquad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \qquad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3), \qquad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2), \qquad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

小妙招

1. **加减结构别用等价无穷小**！$x - \sin x$ 若换成 $x - x = 0$ 就废了 —— 必须 Taylor。

2. **"展开到抵消不完"原则**：分子分母谁先不平就停。$\frac{x-\sin x}{x^3}$ 里 $\sin x$ 必须展开到 x^3。

3. **含变限积分**：先用等价无穷小把积分号里的 t 换掉，再用 $\int_0^{u(x)} g(t)dt \sim g(0)\cdot u(x)$。

4. **根号差**：有理化；**根号内 $1+\square$**：直接 $(1+\square)^{1/3}-1 \sim \frac{1}{3}\square$。

5. **1^∞ 型**：$\lim f^g = e^{\lim g(f-1)}$。

例题

例 1（第17届填空(1)，6分） 设 $f(x)=x-\ln(1+x)-\frac{1}{2}x\sin x$，$g(x)=ax^3$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$，求 a。

解：用 Taylor 展开到 x^3：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$$

所以

$$f(x)=x-\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}\right)-\frac{1}{2}x\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+o(x^3)$$
$$=\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+o(x^3)=-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$$

于是 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{ax^3}=\frac{-1/3}{a}=1$，得 $a=-\frac{1}{3}$。

> **妙招**：$x\sin x$ 的 x^3 项是 $x\cdot(-\frac{x^3}{6})=-\frac{x^4}{6}$，比 x^3 高阶，可以忽略。判断"要不要展开某项"就看它乘出来是几阶。

例 2（第15届填空(1)，6分） 求 $\lim\limits_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}$。

解：$x\to 3$ 时分子分母都 $\to 0$，$\frac{0}{0}$ 型，用洛必达：

$$=\lim_{x\to 3}\frac{\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+9}}}{-\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3-23}}}=-\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^3-23}}{\sqrt{x^3+9}}=-\frac{\sqrt{27-23}}{\sqrt{27+9}}=-\frac{2}{6}=-\frac{1}{3}$$

答案：$-\frac{1}{3}$

> **妙招**：分子分母都含 $3x^2$，洛必达后**先约分**再代值，能省一大半计算。这是"洛必达的常见优化"。

例 3 求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x\cos x}{x^2}$。

解：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$x\cos x=x-\frac{x^3}{2}+o(x^3)$，

分子 $=\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}\right)-\left(x-\frac{x^3}{2}\right)+o(x^3)=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。

故原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\frac{-x^2/2}{x^2}=-\frac{1}{2}$。

1.2 一元微分学 ★★★☆☆

常考点

- 高阶导数 $f^{(n)}(x)$ / $f^{(n)}(0)$
- 隐函数、参数方程求导
- 单调性、极值、最值、凹凸
- 中值定理的构造（罗尔、拉格朗日、柯西）

常用高阶导数公式

$$\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}},\qquad (e^{ax})^{(n)}=a^n e^{ax}$$

$$(\sin ax)^{(n)}=a^n\sin\left(ax+\frac{n\pi}{2}\right),\qquad (\cos ax)^{(n)}=a^n\cos\left(ax+\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$(x^m)^{(n)}=\frac{m!}{(m-n)!}x^{m-n}\ (n\le m),\qquad \text{Leibniz: } (uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$$

小妙招

1. **有理函数求 $f^{(n)}(0)$：先拆项，再用 $\frac{1}{x-a}$ 的公式**，不要硬求导。
2. **含 ln、arctan 的高阶导**：先求一阶导化成有理函数，再展开成幂级数，比较系数（见阶段三）。
3. **证明"存在 ξ 使 □ 成立"**：把结论里的 ξ 换成 x，凑成 $F'(x)=0$ 的形式，反推辅助函数 F。
4. **看到 $f(a)=f(b)=0$ 想罗尔；看到 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 想拉格朗日；看到两个函数比想柯西。**

例题

例 4（第15届填空(3)，6分） 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，求 $f^{(n)}(0)$。

解：拆项 $\dfrac{1}{x^2-3x+2}=\dfrac{1}{(x-1)(x-2)}=\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x-1}$。

用公式 $\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$：

$$f^{(n)}(x)=(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$$

代入 $x=0$：

$$f^{(n)}(0)=(-1)^n n!\left[\frac{1}{(-2)^{n+1}}-\frac{1}{(-1)^{n+1}}\right]=(-1)^n n!\cdot\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}-(-1)^n n!\cdot(-1)^{n+1}$$

$$=-\frac{n!}{2^{n+1}}+n!=n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

答案：$f^{(n)}(0)=n!\left(1-\dfrac{1}{2^{n+1}}\right)$

> **验证**：$n=1$ 时 $f'(x)=\dfrac{-2x+3}{(x^2-3x+2)^2}$，$f'(0)=\dfrac{3}{4}$；公式给 $1!\cdot(1-\dfrac{1}{4})=\dfrac{3}{4}$ ✓

例 5（中值定理） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=2\xi$。

解：要证 $f'(\xi)-2\xi=0$。把它看成 $\big(f(x)-x^2\big)'\big|_{x=\xi}=0$。
令 $F(x)=f(x)-x^2$，则 F 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，且

$$F(0)=f(0)-0=0,\qquad F(1)=f(1)-1=0$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=2\xi$。■

> **妙招**：构造辅助函数的口诀 —— **把结论中的 ξ 写成 x，移项使右边为 0，左边就是 $\frac{d}{dx}[F(x)]$**，反推 F。

1.3 一元积分学 ★★★☆☆

常考点

- 不定积分技巧（换元、分部、有理函数拆分）
- 变限积分求导 + 与极限结合
- 定积分的对称性、周期性与几何应用
- 定积分不等式

核心公式

$$\int u\,dv=uv-\int v\,du\quad\text{(分部积分)}$$

$$\frac{d}{dx}\int_{a(x)}^{b(x)}f(t)\,dt=f(b(x))b'(x)-f(a(x))a'(x)$$

$$\int_{-a}^{a}f(x)dx=\begin{cases}2\int_0^a f(x)dx, & f\text{ 为偶}\\ 0, & f\text{ 为奇}\end{cases}$$

$$\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx=\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,dx=\begin{cases}\dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{ 偶}\\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n\text{ 奇}\end{cases}$$

小妙招

1. **分部积分的"降次"思路**：$\int x^n e^x dx$、$\int x^n\ln x\,dx$、$\int x^n\arctan x\,dx$ 都把多项式当 u 求导降次。
2. **$\int\ln$ 或 $\int\arctan$**：把 1 当 v'，即 $\int\ln x\,dx=x\ln x-x$。
3. **对称性优先**：先看被积函数奇偶性、积分区间对称性，能直接得 0 就别算。

4. **变限积分求极限**：先等价无穷小简化被积函数，再用变限求导或洛必达。

5. $\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx$（区间反转）—— 对付 $\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}$ 这类题的神技。

例题

例 6（第16届填空(1)，6分） 求 $\int_0^1 \ln(1+x^2)\,dx$。

解：**先求原函数**。分部积分，取 $u=\ln(1+x^2)$，$v'=1$：

$$\int \ln(1+x^2)dx = x\ln(1+x^2) - \int x\cdot\frac{2x}{1+x^2}dx = x\ln(1+x^2) - 2\int\frac{x^2}{1+x^2}dx$$

$$= x\ln(1+x^2) - 2\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx = x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x + C$$

再代上下限：

$$\int_0^1 \ln(1+x^2)dx = \left[x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x\right]_0^1 = \ln 2 - 2 + 2\cdot\frac{\pi}{4}$$

答案：$\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2} \approx 0.2639$

> **妙招**：$\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$ 这个"拆 1"技巧，遇到 $\frac{x^2}{x^2+a^2}$、$\frac{x^3}{x^2+a^2}$ 都能用。

例 7（第16届填空(2)，6分） 设 $D: x^2+y^2 \le r^2$ $(r>0)$，求 $\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{\iint_D \left(e^{x^2+y^2}-1\right)dxdy}{r^4}$。

解：极坐标 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，$dxdy=\rho\,d\rho\,d\theta$：

$$\iint_D (e^{x^2+y^2}-1)dxdy = \int_0^{2\pi}d\theta\int_0^r (e^{\rho^2}-1)\rho\,d\rho = 2\pi\left[\frac{e^{\rho^2}}{2} - \frac{\rho^2}{2}\right]_0^r = 2\pi\cdot\frac{e^{r^2}-1-r^2}{2}$$

$$= \pi\left(e^{r^2}-1-r^2\right)$$

当 $r\to 0$ 时 $e^{r^2}-1-r^2 = \frac{r^4}{2} + o(r^4)$，故

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{\pi(e^{r^2}-1-r^2)}{r^4} = \lim_{r\to 0^+}\frac{\pi\cdot r^4/2}{r^4} = \frac{\pi}{2}$$

答案：$\frac{\pi}{2}$

> **两个坑**：
> ① **分母是 r^4 不是 r^2** —— 题目给的就是 r^4，因为分子最低是 r^4 阶，这样才凑得出非零极限；
> ② **别把 $e^{r^2}-1$ 直接替成 r^2** —— 那样分子只剩 0 阶项被消掉，会算成 0（错）。
> 必须先精确算出 $\pi(e^{r^2}-1-r^2)$，再展开到 r^4 阶。

例 8（第17届填空(3)，6分） 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,dt}{\left(\sqrt[3]{1+x^3}-1\right)\sin x}$。

解：先看分母的等价无穷小：$\sqrt[3]{1+x^3}-1 \sim \frac{1}{3}x^3$，$\sin x \sim x$，故分母 $\sim \frac{1}{3}x^3 \cdot x = \frac{1}{3}x^4$。

分子是变限积分，用**洛必达 + 变限求导**（上限 $\sin^2 x$ 要乘它的导数）：

$$\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t)dt}{\frac{1}{3}x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x}{\frac{4}{3}x^3}$$

再用 $\ln(1+\sin^2 x) \sim \sin^2 x$、$\sin x \sim x$、$\cos x \to 1$：

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x \cdot 2\sin x\cos x}{\frac{4}{3}x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2\cdot 2x}{\frac{4}{3}x^3} = \frac{2}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{2}$$

答案：$\frac{3}{2}$

> **三个关键点**：
> ① 分母先做等价无穷小，化成 $\frac{1}{3}x^4$，**这一步让后面好算很多**；
> ② 变限积分的上限是 $\sin^2 x$，求导时要乘 $(\sin^2 x)' = 2\sin x\cos x$ —— **最容易漏**；
> ③ 最后分子是 x^3 阶、分母是 x^3 阶，**同阶**，极限存在。

例 8′（同型练习） 求 $\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,dt}{x^3}$。

解：$\ln(1+t^2) \sim t^2$，分子 $\sim \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3}$，故原式 $= \frac{x^3/3}{x^3} = \frac{1}{3}$。

例 9（对称性） 计算 $\int_{-2}^{2} \frac{x^3\cos x}{1+x^2}\,dx$。

解：被积函数 $g(x) = \frac{x^3\cos x}{1+x^2}$，$g(-x) = \frac{-x^3\cos x}{1+x^2} = -g(x)$，是奇函数；区间 $[-2,2]$ 对称。
故积分 $= 0$（完全不需要计算）。

1.4 阶段一自测清单

做完下面这些，说明阶段一过关：

- [ ] 默写 4 个常用等价无穷小 + 6 个 Taylor 展开
- [ ] 独立完成例 1、2、3（极限）
- [ ] 独立完成例 4（高阶导数拆项）
- [ ] 独立完成例 5（中值定理构造）
- [ ] 独立完成例 6、7、9（积分）
- [ ] 能说出"什么时候用 Taylor、什么时候用洛必达"

常见失分点

失分点	正确做法
加减结构乱用等价无穷小	加减必须 Taylor
洛必达用到底不算了	能约分先约分，能代入先代入
有理函数硬求 n 阶导	先拆项
辅助函数构造不出	把 ξ 写成 x，移项凑 $F^{'}=0$
忘了检查奇偶性	算积分前先看对称性